

Übungsblatt 2

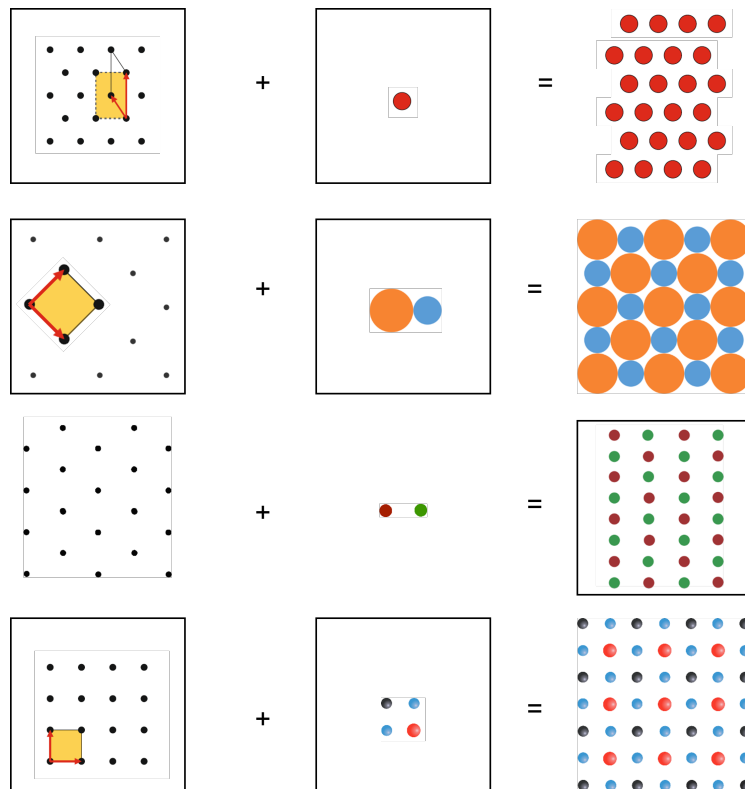
Kristallstrukturen

Bearbeitungszeitraum: 21.10.-27.10.2025

Aufgabe 1 Kristallstrukturen

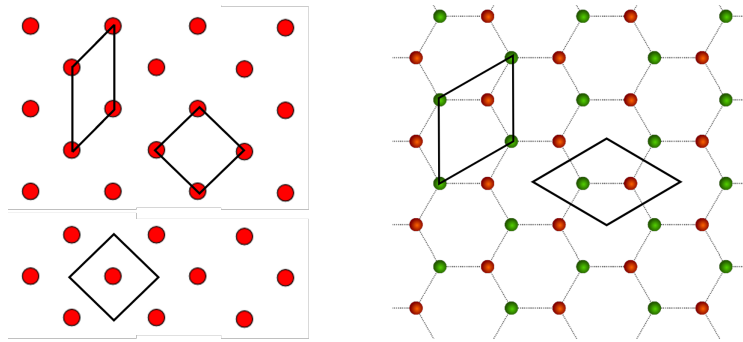
a) Gitter + Basis = Kristallstruktur, siehe in Beispiele in b) zur Veranschaulichung

b)



c)

Primitive Gitterzelle enthält einen Punkt. Abbildung links mit ein-atomiger Basis, Beispiel rechts mit zwei-atomiger Basis. Muss durch Gittertranslation mit enthaltener Basis die Kristallstruktur wiedergeben.



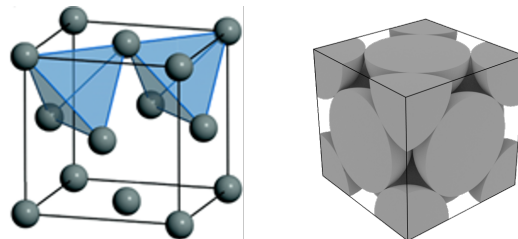
Aufgabe 2 Kugelpackungen

a) Volumen der Einheitszelle mit Kantenlänge a beträgt:

$$V_{EZ} = a^3 \quad (1)$$

Eine Einheitszelle enthält insgesamt $N_{Atome} = 4 + 6 * \frac{1}{2} + 8 * \frac{1}{8} = 8$ Atome, deren Volumen ergibt sich zu $V_{Atome} = 8 * \frac{4}{3} \pi r^3 = 8 * \frac{4}{3} \pi (\frac{\sqrt{3}a}{8})^3$.

In der gezeigten Abbildung liegt eine fcc-Struktur vor, bei der zusätzlich die Hälfte der Tetraederlücken (siehe Abbildung unten, 2 Tetraederlücken sind blau markiert) mit Atomen besetzt sind entlang einem Viertel der Raumdiagonale gilt:



$$\frac{\sqrt{3}a}{4} = 2r \leftrightarrow r = \frac{\sqrt{3}}{8}a \quad (2)$$

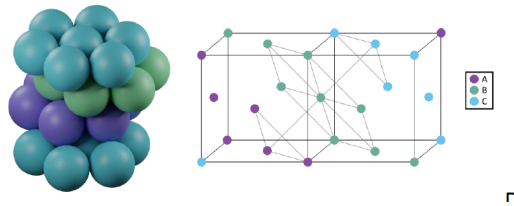
Nach Einsetzen ergibt sich damit die Packungsdichte der gezeigten Kristallstruktur zu:

$$PD = \frac{V_{Atome}}{V_{EZ}} = \frac{8 * 4\pi (\frac{\sqrt{3}a}{8})^3}{3 * 8^3 * a^3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{16} = 0.34 \quad (3)$$

b) Es handelt sich um die Diamant Kristallstruktur. Eine fcc-Gitter mit der Hälfte der tetraederlücken besetzt.

d) Wie in Vorlesung gezeigt, bildet eine ABC Stapelung einer hcp-Schicht die fcc-Struktur.

fcc - Packung



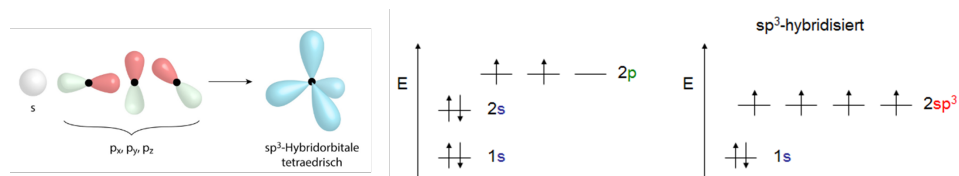
Aufgabe 3 Polymorphismus

a) Diamant: kovalente Bindungen Graphit: kovalente Bindungen zwischen C-Atomen in Ebene (Graphen-Schichten), schwache van der Waals Kräfte zwischen den Ebenen

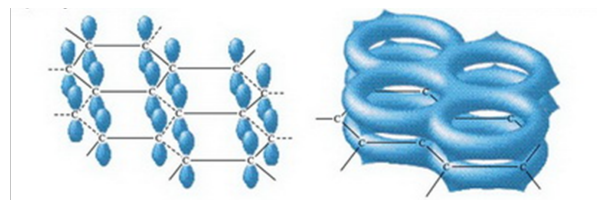
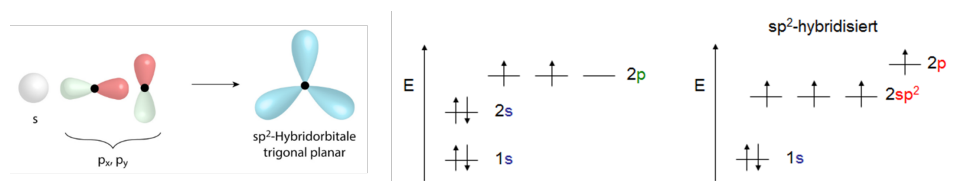
Materialien bestehen nur aus Kohlenstoff (Nichtmetall), $\delta EN = 0$, unpolare Bindung

b)

Diamant: 4 Einfachbindungen über sp^3 -Hybridorbitale der C-Atome, Tetraedergemoetrie, Bindungswinkel $109,5^\circ$



Graphit: 3 Einfachbindungen über sp^2 -Hybridorbitale der C-Atome, 1 Doppelbindung über weiteres p -Orbital (π -Elektronen innerhalb Ebene delokalisiert, siehe Abb.) trigonal planare Geometrie, Bindungswinkel 120°



c)

Diamant: Material zeigt besondere Härte durch 3D-verknüpfte Struktur mittels starker, kovalenter Bindungen. Durch die sp^3 -Hybridisierung des Kohlenstoffes, besitzt die Struktur keine delokalisierten Elektronen und ist somit nichtleitend und ein Isolator ($T=0K$).

Graphit: innerhalb der Ebenen sind die Kohlenstoffatome durch starke kovalente Bindungen verknüpft (hohe Stabilität). Zwischen den Ebenen herrschen nur sehr schwache VdW-Kräfte zwischen, die leicht zu brechen sind (vgl. Bleistift). Die Elektronen der Doppelbindungen innerhalb der Ebene sind delokalisiert. Somit zeigt das Material Leitfähigkeit in der Ebene. Somit verursacht die anisotrope Struktur, anisotrope Eigenschaften.

Aufgabe 4*

a) metallische Bindung: Wechselwirkungen zwischen Gitter aus positive geladenen Atomkernen + delokalisierten Elektronen (quasi-freies Elektronengas)

Schmelzpunkt von Metallen abhängig von der Anzahl der freien Valenzelektronen (VE), mehr freie Valenzelektronen – stärkere Bindung, höherer Schmelzpunkt

Alkalimetalle (ns^1 Konfiguration, 1 VE) < Erdalkalimetalle (ns^2 Konfiguration, 2 VE)

Zn, Cd, Hg ($(n+1)s^2, nd^{10}$ Konfiguration) mit vollbesetzten d-Orbitalen, keine ungepaarten d-Elektronen, die zur metallischen Bindung beitragen

gute Visualisierung von Orbitalen, Elektronenbesetzung der Orbitalen und Schalenmodell unter: <http://electronorbitalsimulator.com/>

b) Elektronenkonfiguration von Quecksilber äußerst stabil, da jede Schale komplett gefüllt ist (volle s & d -Schale besonders stabilisierend). Bedingt, dass Bandlücke in Quecksilber sehr hoch ist und Leitungsband im Quecksilber komplett unbesetzt ist, womit keine Elektronen zur Bildung einer Metallbindung zur Verfügung stehen. Bei leichteren homologen in der Periode, ist die Bandlücke geringer und Elektronen können einfacher bei RT ins Leitungsband wechseln und Metallbindung ausbilden. Veränderung der Position der Bandlücke durch relativistischen Effekt: Hohe Kernladungszahl von Quecksilber bedingt starke Anziehung der Elektronen in der inneren Schale. Dies beschleunigt die Bewegung der Elektronen in den inneren Schalen auf bis zu 86% der Lichtgeschwindigkeit und sorgt für eine Zunahme der effektiven Masse der Elektronen, die wiederum nun eine erhöhte Abschirmung der Kernladung verursacht. Für Berechnung der Wellenfunktionen der inneren Orbitale müssen nun relativistische Hamilton Operatoren benutzt werden, die aufzeigen, dass eine Kontraktion der s- und teilweise der p-Orbitale auftritt, welches die bessere Abschirmung der Kernladung erklärt. Die erhöhte Abschirmung der Kernladung verursacht auf der einen Seite eine Kontraktion der besetzten Orbitale (Energieniveaus werden zu niedrigeren Energien stabilisiert, da Elektronenladungsdichte weniger diffus u. somit weniger Abstoßung), jedoch auch eine Entfernung unbesetzter Orbitale (Erhöhung der Energieniveaus), die e.g. das Leitungsband erzeugen. Als Konsequenz hat Quecksilber eine ungewöhnlich große Bandlücke, somit keine

Tendenz zur Bindungsbildung über eine metallische Bindung und besitzt eine schlechte Leitfähigkeit.

